Ingeniería de Software II

2026 – CLASE 2

Contenidos

- Gestión de la Configuración del Software (GCS)
- Gestión de Proyectos
  - Planificación Organizativa

GCS

Gestión de la Configuración del Software

❖ Los cambios suceden ??

- Importancia de controlar los cambios
- Perjuicio de no lograr el control

GCS

Conjunto de actividades orientadas a gestionar el cambio

Gestión de la Configuración del Software (GCS)

- Es el proceso de identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos.

Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software.

¿Quién hace la GCS?

- Todos los involucrados en el proceso de software se relacionan en cierta medida con la gestión del cambio, pero en ocasiones se crean posiciones de apoyo especializadas para administrar el proceso de aseguramiento de la calidad del software.

Elementos de la GCS (ECS)

Se dividen en 3 categorías:

Programas

Aplicaciones de software utilizadas para tareas.

Productos de Trabajo

Resultados creados durante el proceso de software.

Datos

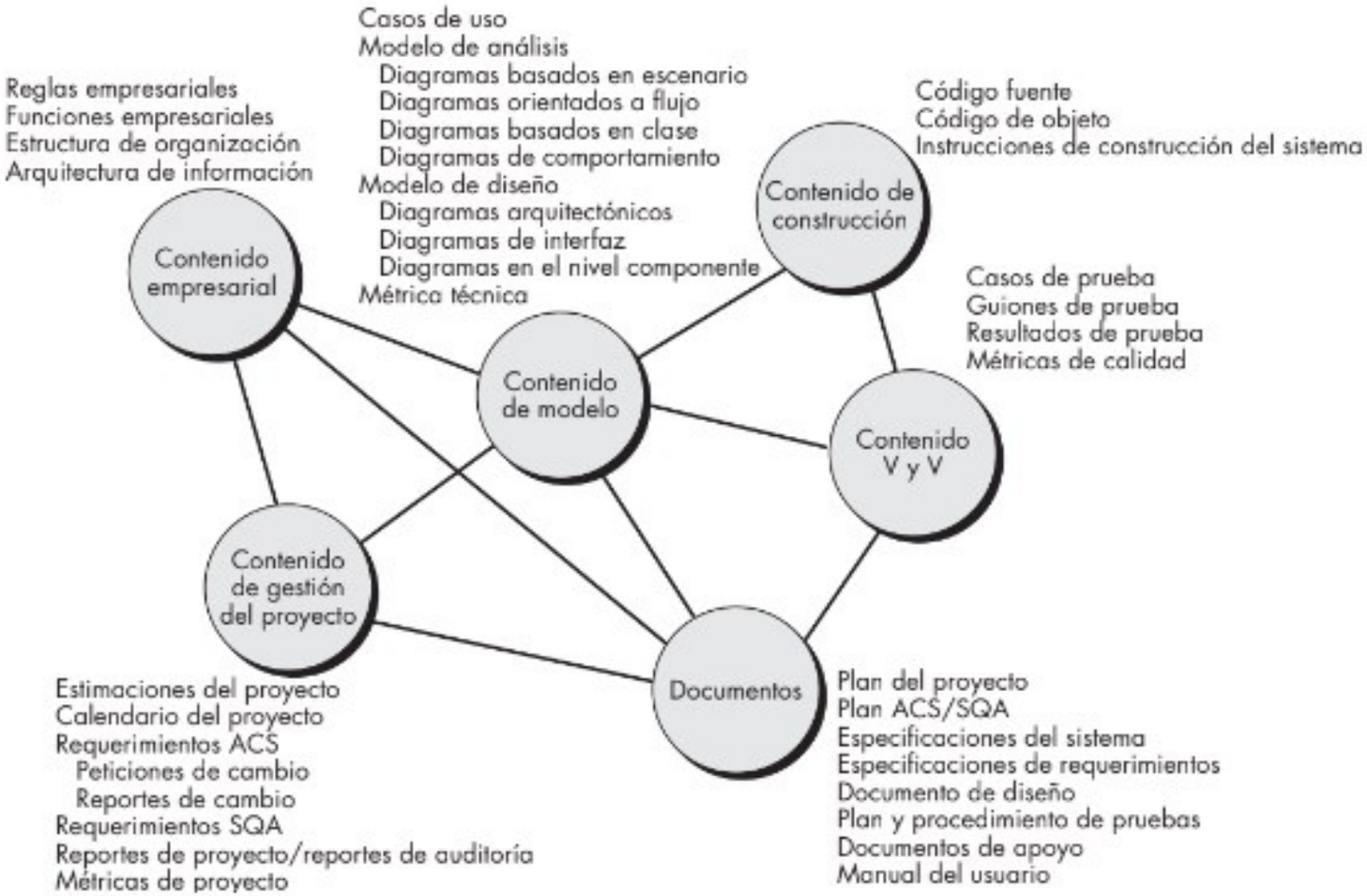
Información utilizada y generada por el software.

Elementos de la GCS (ECS)

¿Cuáles podrían ser elementos de la configuración?

✓Especificación del sistema	✓Manuales de operación y de instalación
✓Plan del proyecto software	✓Programas ejecutables
✓Especificación de diseño: ✓ a) Diseño preliminar ✓ b) Diseño detallado	✓Descripción de la base de datos a) Esquema, modelos b)Datos iniciales
✓Listados del código fuente	✓Manual de usuario
✓Planificación y procedimiento de prueba	✓Documentos de mantenimiento
✓ Casos de prueba y resultados registrados	✓Estándares y procedimientos de ingeniería del software

Organización de un repositorio de ECS



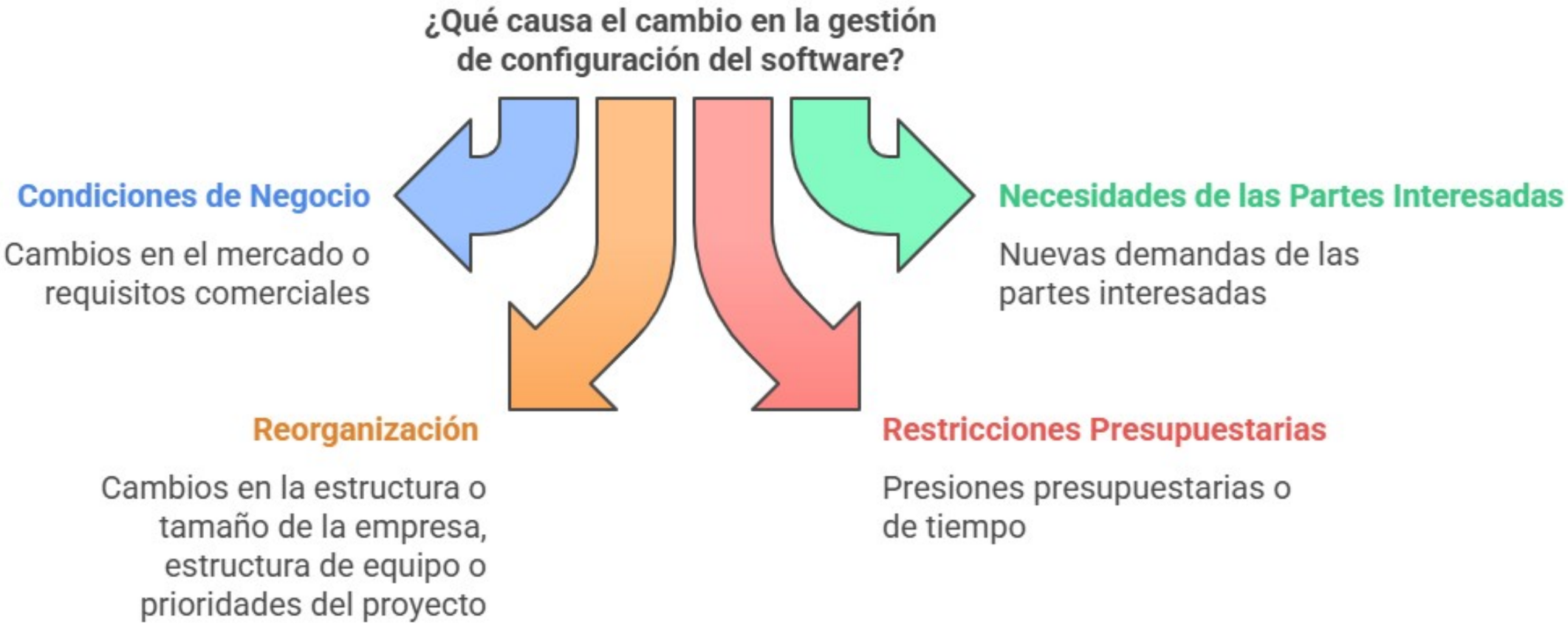
Gestión de la Configuración del Software (GCS)

Elementos de la configuración (ECS)

ECS - Cambian constantemente

Control muy exhaustivo de esos cambios → GCS

Gestión de la Configuración del Software (GCS)



Gestión de la Configuración del Software (GCS)

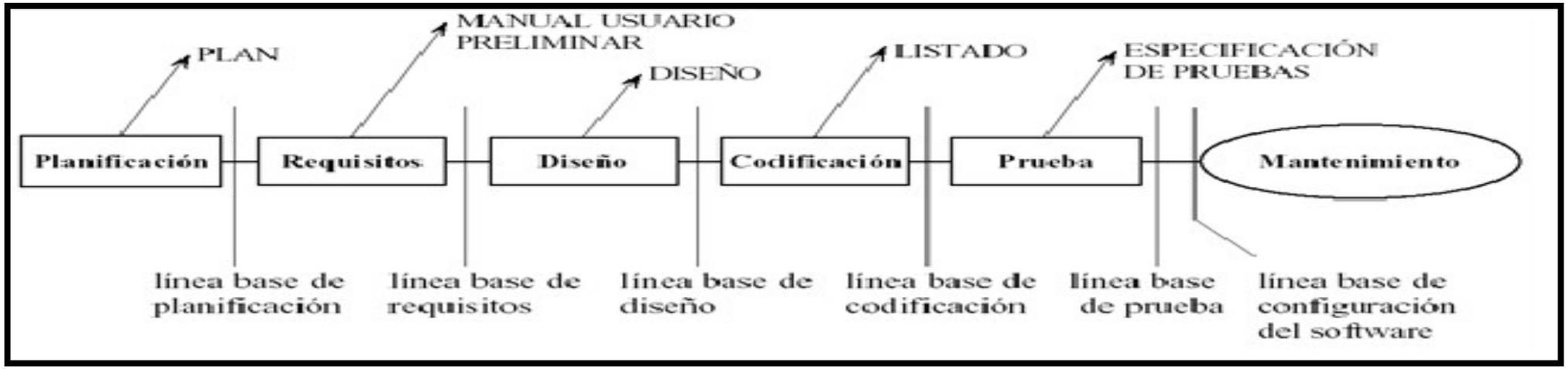
- El cambio se puede producir en cualquier momento.
- Las actividades de la GCS sirven para:
  - Identificar el cambio
  - Controlar el cambio
  - Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente
  - Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar afectados

GCS – Línea base

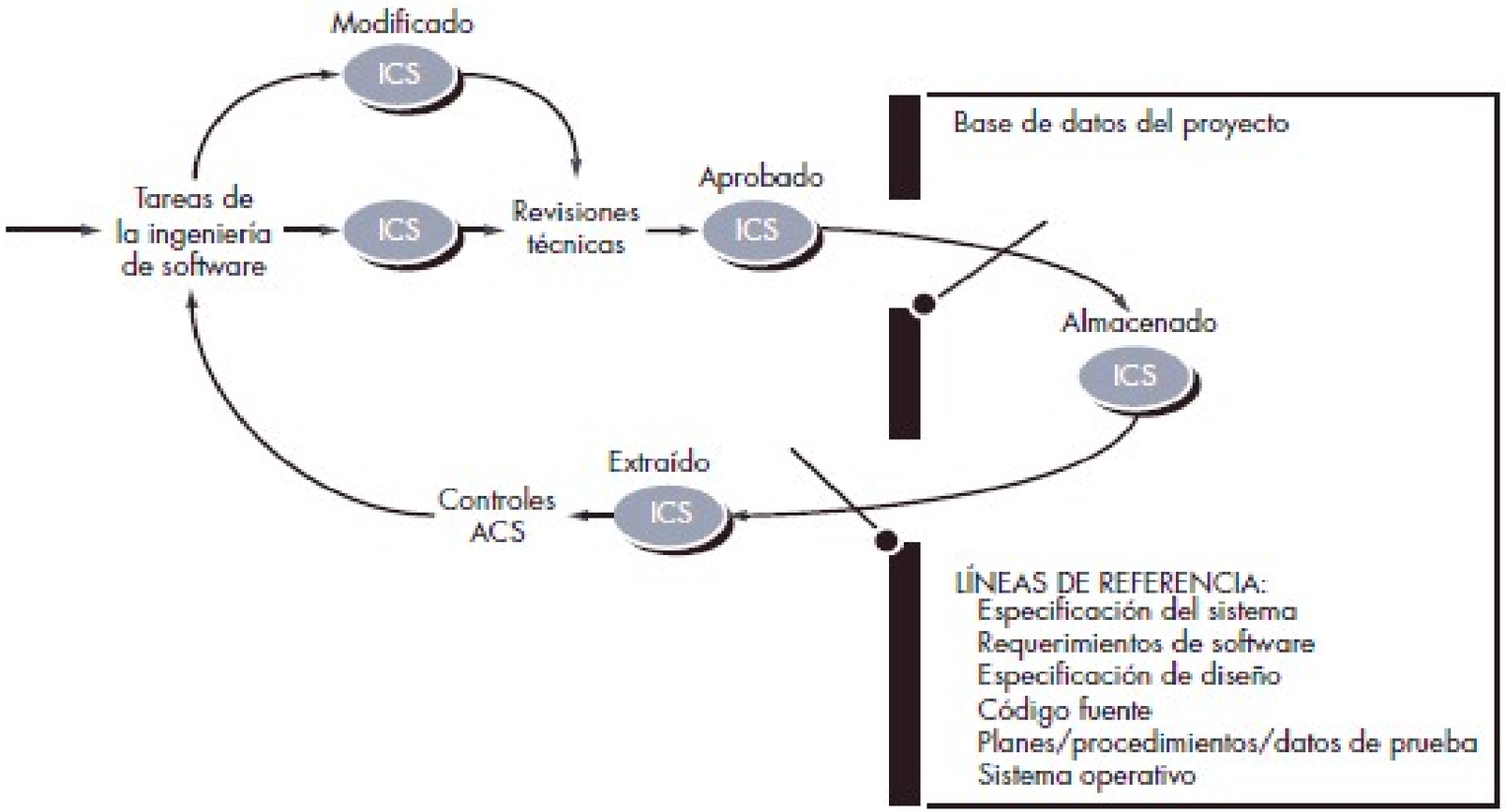
- Una línea base es un concepto de GCS que nos ayuda a controlar los cambios.
- Definición de la IEEE:
  - Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre el que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio.

GCS – Línea base

- En el contexto de la Ingeniería de Software:
  - Una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o más ECS y su aprobación.



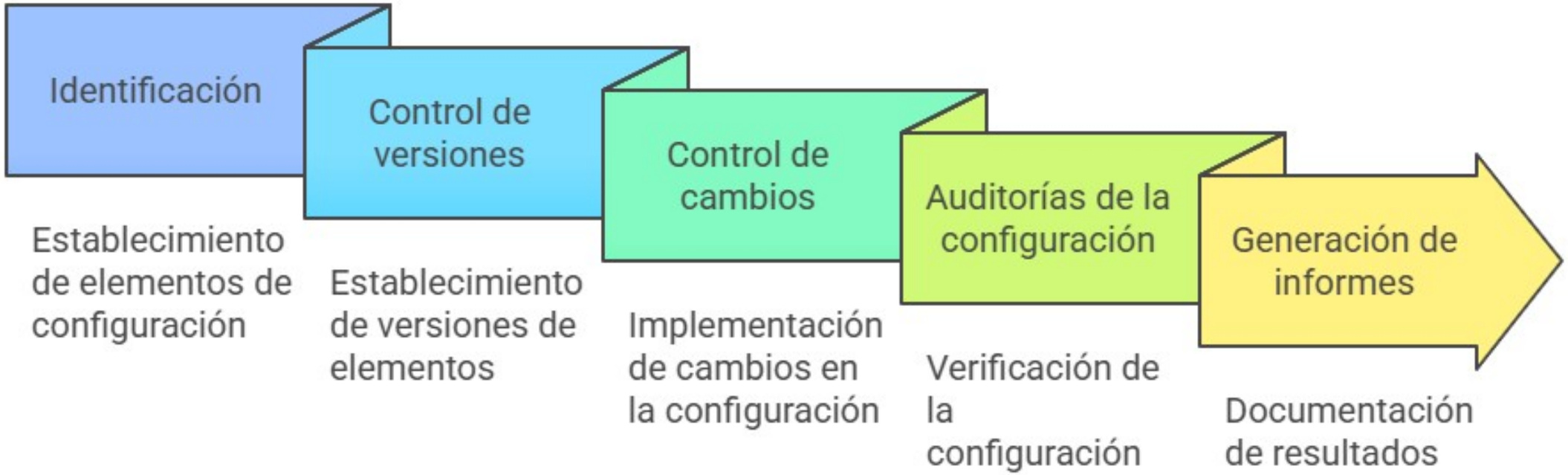
GCS – Línea base



GCS - Importancia

- ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa (y su documentación) de forma que se puedan introducir cambios eficientemente?
- ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente?
- ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
- ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente?
- ¿Qué mecanismo se usa para avisar a otros de los cambios realizados?

GCS - Proceso


Identificación
Control de versiones
Control de cambios
Auditorías de la configuración
Generación de informes
Establecimiento de elementos de configuración
Establecimiento de versiones de elementos
Implementación de cambios en la configuración
Verificación de la configuración
Documentación de resultados

GCS - Proceso

1- **Identificación de los <u>elementos</u> en la GCS**

Nombre: cadena de caracteres sin ambigüedad

Descripción: lista de elementos de datos que identifican:

- Tipo de ECS (documento, código fuente, datos)
- Identificador del proyecto
- Información de la versión y/o cambio

ING II – Clase n - 2026

Identificación unívoca

Asignatura

Número de clase

Año

GCS - Proceso

2 - **Control de versiones**

Combinación de procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los ECS que se crean a lo largo del proceso de software.

Ejemplo de versiones

Un programa puede contener los módulos 1-2-3-4-5

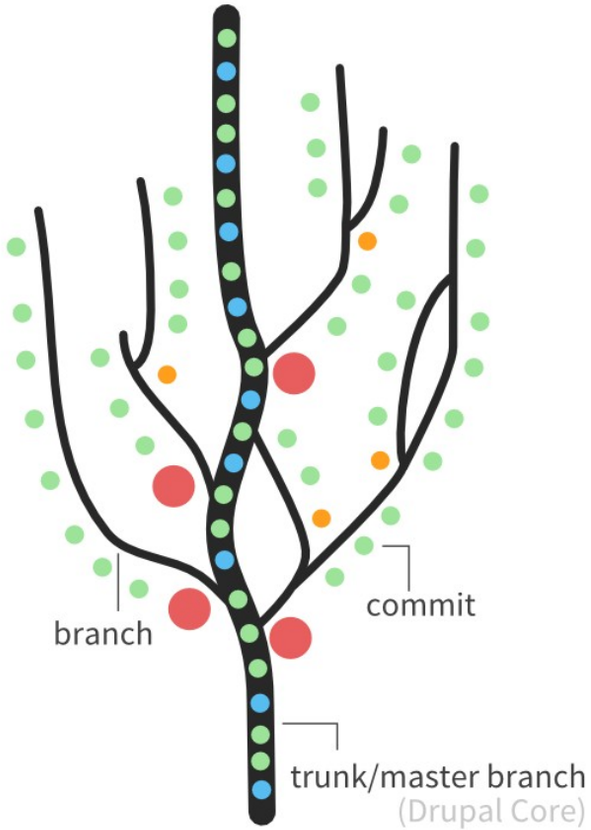
Una versión puede utilizar los módulos 1-2-3-5

Otra versión puede utilizar los módulos 1-2-4-5

Dos variantes de un mismo programa

GCS - Proceso

2 - **Control de versiones**



GCS - Proceso

2 - **Control de versiones**

Repositorio	Se almacenan los archivos actualizados e históricos de cambio del proyecto.
Versión	Determina un conjunto de archivos
Master	Conjunto de archivos principales del proyecto
Abrir rama – branch	Bifurcación del máster para trabajar sobre dos ramas de forma independiente
Desplegar – check-out	Copia de trabajo local desde el repositorio.
Publicar - Commit	Una copia de los cambios hechos a una copia local es escrita o integrada sobre repositorio
Conflicto	Problema entre las versiones de un mismo documento
Cambio – diff	Representa una modificación específica
Integración – Merge	Fusión entre dos ramas del proyecto
Actualización – sync o update	Integra los cambios que han sido hechos en el repositorio y las copias locales

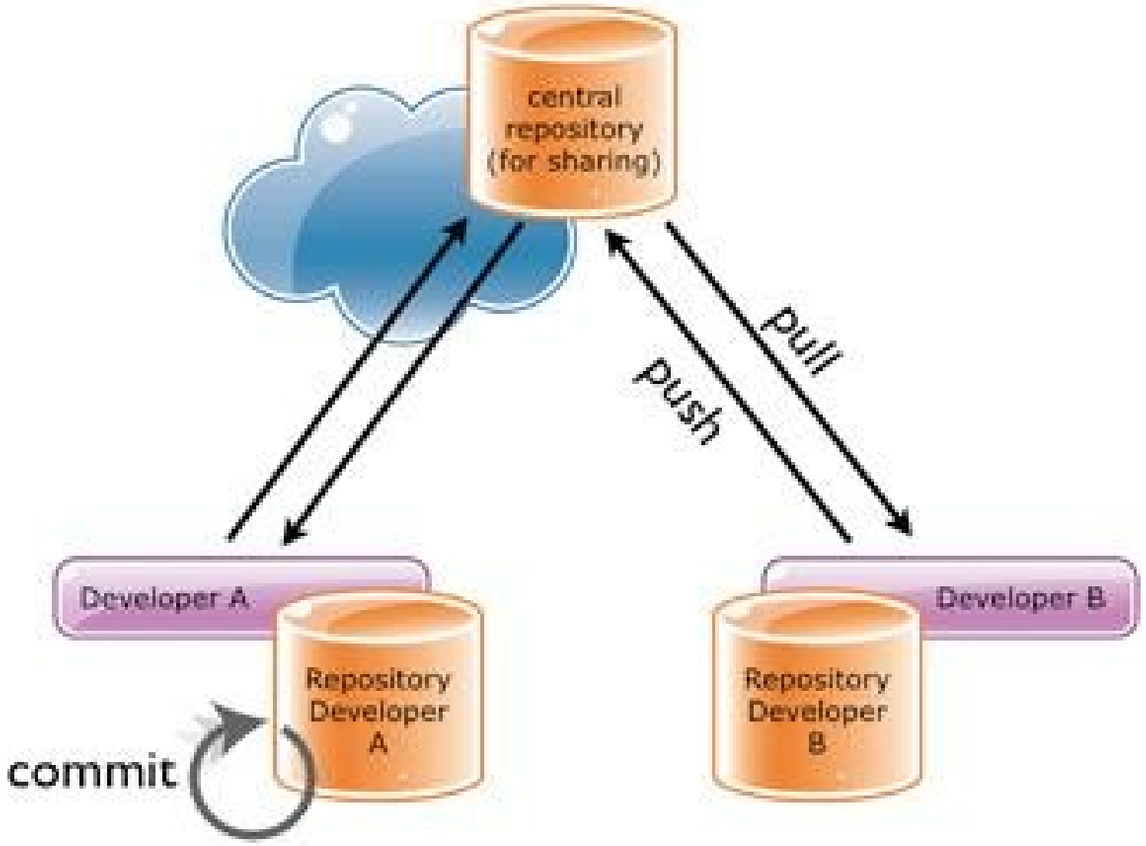
GCS - Proceso

2 - **Control de versiones**

Puede utilizarse el software

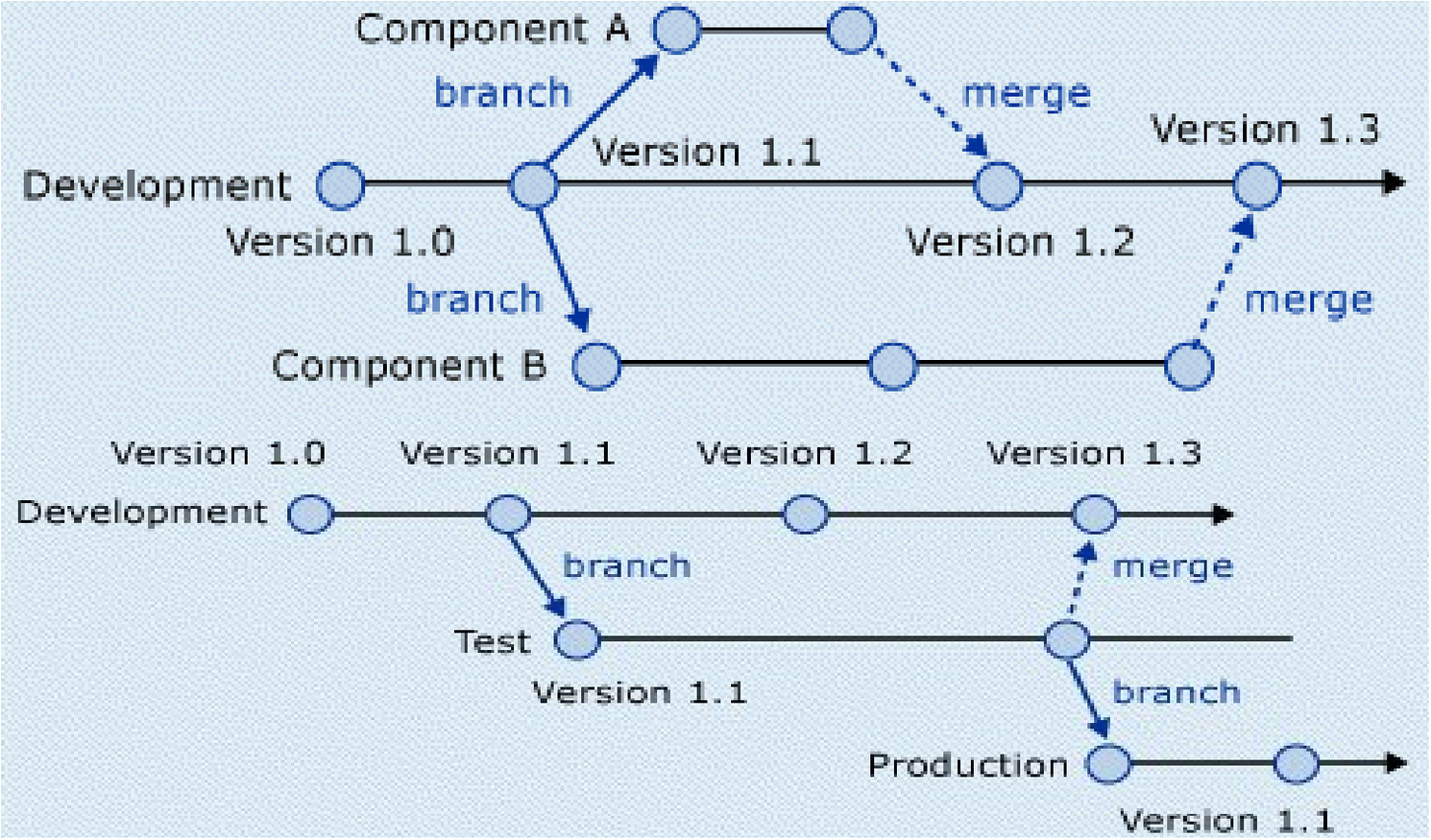
Concurrent Versions System (CVS)

https://www.nongnu.org/cvs/



GCS - Proceso

2 - **Control de versiones**



GCS - Proceso

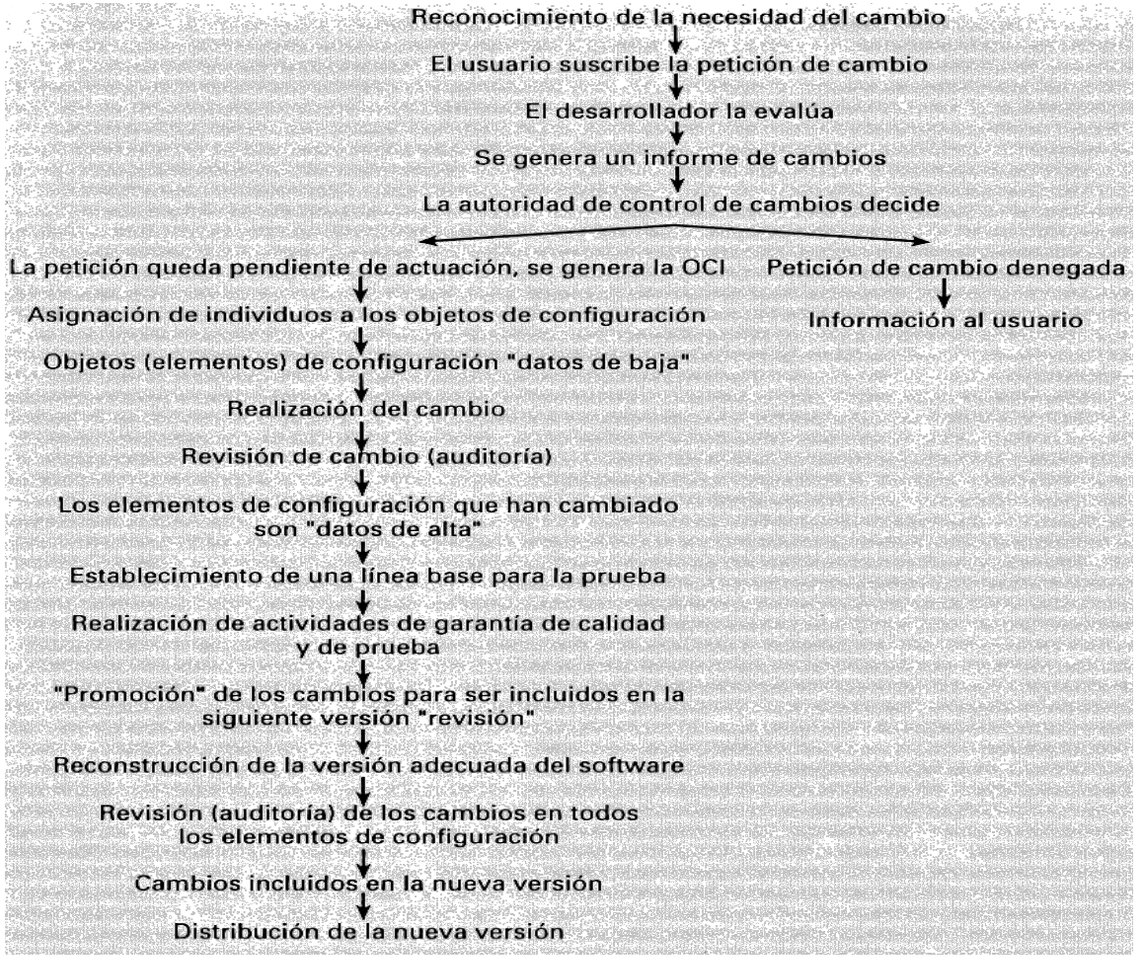
3 - **Control de cambios**

A lo largo del proyecto los cambios son inevitables y el control es vital para el desarrollo del mismo.

Combina los procedimientos humanos y las herramientas adecuadas para proporcionar un mecanismo para el control del cambio.

GCS - Proceso

3 - **Control de cambios**



GCS - Proceso

3 - **Control de cambios**

La autoridad de control de cambios (ACC) evalúa:

- ¿Cómo impactará el cambio en el hardware?
- ¿Cómo impactará el cambio en el rendimiento?
- ¿Cómo alterará el cambio la percepción del cliente sobre el producto?
- ¿Cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad?
- …

GCS - Proceso

4 - **Auditoría de la configuración**

La identificación y el control de versiones y el control de cambio, ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden, pero sólo se garantiza hasta que se ha generado la orden de cambio.

¿Cómo aseguramos que el cambio se ha realizado correctamente?

- Revisiones técnicas formales
- Auditorías de configuración

GCS - Proceso

4 - **Auditoría de la configuración**

La auditoría de la configuración responde:

- ¿Se ha hecho el cambio especificado en la Orden de Cambio?¿Se han incorporado modificaciones adicionales?
- ¿Se ha llevado a cabo una RTF para evaluar la corrección técnica?
- ¿Se han seguido adecuadamente los estándares de IS?
- ¿Se han reflejado los cambios en el ECS: fecha, autor, atributos?
- ¿Se han seguido procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo?
- ¿Se han actualizado adecuadamente todos los ECS relacionados?

GCS - Proceso

5 - **Generación de informes de estado de la configuración (auditoría)**

Responde:

- ¿Qué pasó?
- ¿Quién lo hizo?
- ¿Cuándo pasó?
- ¿Qué más se vio afectado?

La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto.

Guía Maestra: Gestión de la Configuración de Software (GCS)

La GCS es un proceso de “autoprotección” para identificar, definir y controlar los elementos de un sistema y sus cambios, asegurando integridad y calidad.

FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS (ECS)

¿Qué es la GCS?

Proceso para identificar, definir y controlar elementos y cambios para garentizar completitud y corrección.

- **PROGRAMAS** (Apbeeciones)
- **PRODUCTOS DE TRABAJO** (Diseños, Manuales)
- **DATOS** (Bases de Datos)

Los 3 pilares de los ECS

LÍNEA BASE (BASELINE)

Punto de referencia formalmente revisado y aprobado. Base para desarrollo posterior. Solo cambia mediante procedimientos formales.

EL PROCESO GCS PASO A PASO

1 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Asignación de nombres sin ambigüedad y descripción de atributos (tipo ECS, ID proyecto, versión).

2 CONTROL DE VERSIONES

Gestión de variantes ECS mediante repositorios, remas (branches) y fusiones (merges) para cambios eficientes.

3 CONTROL DE CAMBIOS

Evaluación del impacto por la Autoridad de Control de Cambios (ACC) para aprobar o denegar peticiones.

4 AUDITORÍA DE LA CONFIGURACIÓN

Verificación técnica para asegurar que el cambio se realizd eegun especificaciones y estándares.

5 INFORMES DE ESTADO

Documentación de resultados: quién, codndo y qué otros elementos resultaron afectados.

TERMINOLOGÍA CRÍTICA DEL CONTROL DE VERSIONES

REPOSITORIO Y MASTER

El repositorio almacena archivos historicos. El “Master” contiene los archivos principales y estables.

COMMIT Y MERGE

“Commit” escribe cambios locales en el repositorio. “Merge” fosions dos ramas de trabajo independientes.

BRANCH	Bifurcación del mástar para trabajar de forma independiente.
CHECK-OUT	Creación de una copia de trabajo local desde el repositorio.
SYNC / UPDATE	Integración de cambios del repositorio a las coples locales.
DIFF	Representación visual de una modificación especifica entre versiones.

NotebookLM

Gestión de Proyectos

¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Proyecto - Características

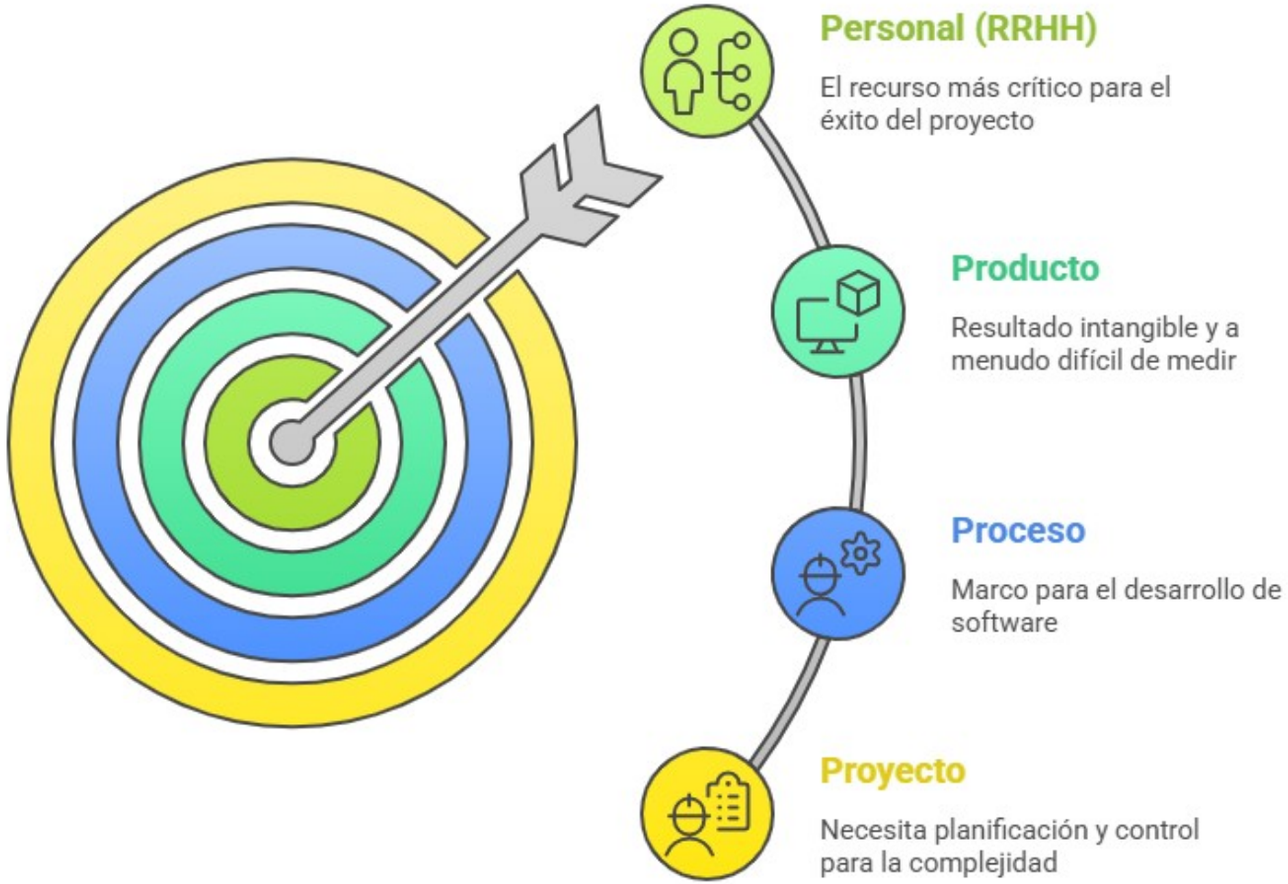
- Temporal

  Tiene un comienzo y fin definido.
- Resultado

  Productos, servicios o resultados únicos
- Elaboración gradual

  Desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos

Las 4 P de la Gestión de Proyectos de Software



Manifestación de una mala gestión de proyectos

- Incumplimiento de plazos
- Incremento de los costos
- Entrega de productos de mala calidad

Perjuicio económico

Elementos clave de la gestión de proyectos

- Métricas
- Estimaciones
- Calendario temporal
- Organización del personal
- Análisis de riesgos
- Seguimiento y control

} PLANIFICACIÓN

La gestión de proyectos cubre todo el proceso de desarrollo

Gestión de Proyectos

Planificación

La planificación especifica:

1. qué debe hacerse,
2. con qué recursos
3. y en qué orden.

Establece una secuencia operativa.

Planificación organizativa

- El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.
- Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos
- Debido a su importancia, se creó el Modelo de madurez de capacidades de personal (P-CMM).

Se reconoce que toda organización debe mejorar de manera continua su habilidad de atraer, desarrollar, motivar, organizar y conservar el personal.

Planificación organizativa

- Participantes:
  - Gerentes ejecutivos (dueños del producto)
    - *Definen los temas empresariales*
  - Gerentes de proyecto (líderes de equipo)
    - *Planifican, motivan, organizan y controla a los profesionales*
  - Profesionales especializados
    - *Aportan habilidades técnicas*
  - Clientes
    - *Especifican los requerimientos*
  - Usuarios finales
    - *Interactúan con el software*

Líderes de equipo

- El Equipo de software debe organizarse de manera que maximice las habilidades y capacidades de cada persona.
- Las prácticas que realizan líderes ejemplares son:
  - Modelar el camino: Practicar lo que predican. Demostrar compromiso con el equipo y el proyecto.
  - Inspirar y visión compartida: Motivar a los miembros del equipo, esto implica involucrar a las partes al principio del proceso de establecimiento de metas.
  - Desafiar el proceso: Tomar la iniciativa de buscar formas innovadoras para mejorar el trabajo. Animar a los miembros a experimentar y asumir riesgos.
  - Permitir que otros actúen: Fomentar habilidades colaborativas del equipo, generando confianza y facilitando relaciones.
  - Alentar: Celebrar los logros individuales. Generar espíritu comunitario.

El equipo de software

- La mejor estructura de equipo depende del estilo gerencial de la organización, el número de personas que conformarán el equipo y sus niveles de habilidad, y la dificultad del problema en general.
- Como regla general, el equipo no debe tener más de 10 miembros. De todos modos, eso depende del tamaño del proyecto.

El equipo de software

- Factores a considerar cuando se planea una estructura de equipo:
  1. Dificultad del problema a resolver
  2. Tamaño del programa resultante
  3. Tiempo que el equipo permanecerá unido
  4. Grado en que puede dividirse en módulos el problema a resolver
  5. Calidad y confiabilidad requerida por el sistema a construir
  6. Rigidez de la fecha de entrega
  7. Grado de sociabilidad requerido para el proyecto

El equipo de software

- Para evitar:
  1. Atmósfera de trabajo frenética

     El equipo tiene acceso a toda la información y las principales metas y objetivos no se modifican a menos que sea absolutamente necesario.
  2. Fricción entre los miembros del equipo

     Se define responsabilidad a cada uno
  3. Proceso de software fragmentado o mal coordinado

     Entender lo que se va a crear y permitir que el equipo seleccione el modelo de proceso
  4. Definición imprecisa de roles

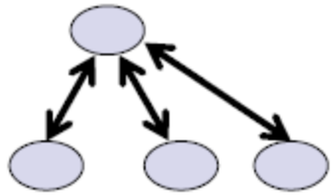
     Definir enfoques correctivos ante un miembro que no cumple
  5. Exposición continua y repetida al fracaso

     Utilización de técnicas basadas en la retroalimentación y solución de problemas

Paradigmas Organizacionales del equipo

1- **Paradigma cerrado** estructura un equipo conforme a una jerarquía de autoridad tradicional.
(Comunicación vertical entre jefe y miembros del equipo)

Tales equipos pueden trabajar bien cuando producen software muy similar al de esfuerzos anteriores, pero será menos probable que sean innovadores cuando trabajen dentro de este paradigma.

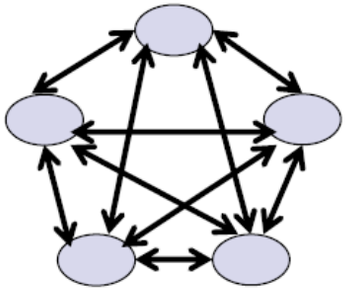


Trayectorias de Comunicación

Paradigmas Organizacionales del equipo

2- **Paradigma abierto** intenta estructurar un equipo de manera que logre algunos de los controles asociados con el paradigma cerrado, pero también mucha de la innovación que ocurre cuando se usa el paradigma aleatorio.
El trabajo se realiza de manera colaborativa; la gran comunicación y la toma de decisiones consensuadas constituyen las características de los equipos de paradigma abierto. Es un equipo democrático y con decisiones consensuadas.

Las estructuras de equipo de este paradigma son muy adecuadas para la <u>solución de problemas complejos</u>, pero pueden no desempeñarse tan eficazmente como otros equipos.

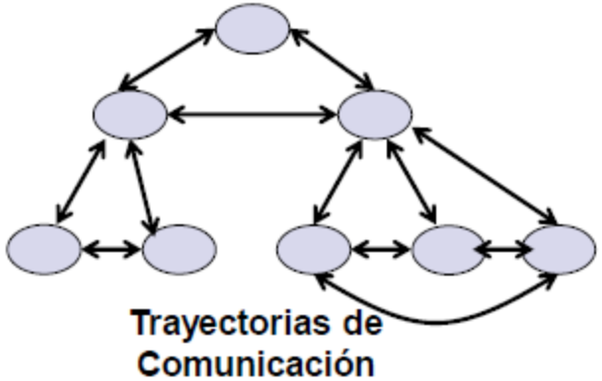


Trayectorias de Comunicación

Paradigmas Organizacionales del equipo

3- **Paradigma síncrono** se apoya en la compartimentalización natural de un problema y organiza a los miembros del equipo para trabajar en trozos del problema con poca comunicación activa entre ellos.
Es un equipo descentralizado y controlado a la vez, utiliza la política de divide y vencerás.

Este tipo de organización es buena cuando la <u>complejidad y tamaño del problema es elevada</u>. El fraccionamiento del problema puede llevar a crear un producto no requerido debido a que los subgrupos no tienen adecuada comunicación.



Paradigmas Organizacionales del equipo

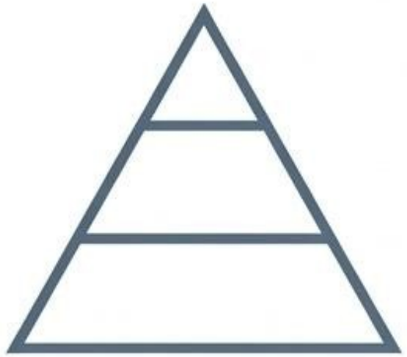
4- **Paradigma aleatorio** estructura un equipo de manera holgada y depende de la iniciativa individual de los miembros del equipo.
Los miembros se organizan entre ellos y no se requiere de un líder definido.
Las trayectorias de comunicación pueden ser **cualquiera** de los otros tres paradigmas.

Cuando se requiere innovación o avance tecnológico, destacarán los equipos que siguen este paradigma, pero pueden batallar cuando se requiera "desempeño ordenado".

Síntesis

Paradigmas organizacionales de equipos de software

Identificar los 4 modelos de estructura y comunicación para equipos de ingeniería de software.



Paradigma cerrado

Jerarquía de autoridad tradicional

Basado en comunicación vertical; es eficiente para software similar a proyectos anteriores pero limitado en innovación.

Paradigma abierto

Colaboración y consenso democrático

Prioriza la toma de decisiones grupal y la comunicación total, siendo ideal para resolver problemas complejos.

Paradigma síncrono

Compartimentalización y "divide y vencerás"

Organiza al equipo en módulos independientes con poca comunicación activa entre subgrupos para manejar grandes escalas.

Paradigma aleatorio

Iniciativa individual e innovación

Estructura holgada sin líder definido que destaca en avances tecnológicos pero presenta dificultades en el desempeño ordenado.

El éxito del proyecto requiere seleccionar el paradigma que mejor equilibre el control y la innovación.

El equipo de software

- Sin importar la organización del equipo, el objetivo a alcanzar es lograr un equipo que muestre cohesión. Que se consolide. Los miembros de un equipo consolidado son mucho más productivos y motivados.

- Un grupo **cohesivo** tiene beneficios:
  1. Puede establecer sus propios estándares de calidad
  2. Los individuos aprenden de los demás y se apoyan mutuamente
  3. El conocimiento se comparte
  4. Se alienta la refactorización y el mejoramiento continuo

El equipo de software

- Un equipo **<u>no consolidado</u>** suele sufrir toxicidad de equipo:
  1. Atmósfera de trabajo frenética
  2. Fricción entre los miembros del equipo
  3. Proceso de software fragmentado o mal coordinado
  4. Definición imprecisa de roles
  5. Exposición continua y repetida al fracaso

El equipo de software

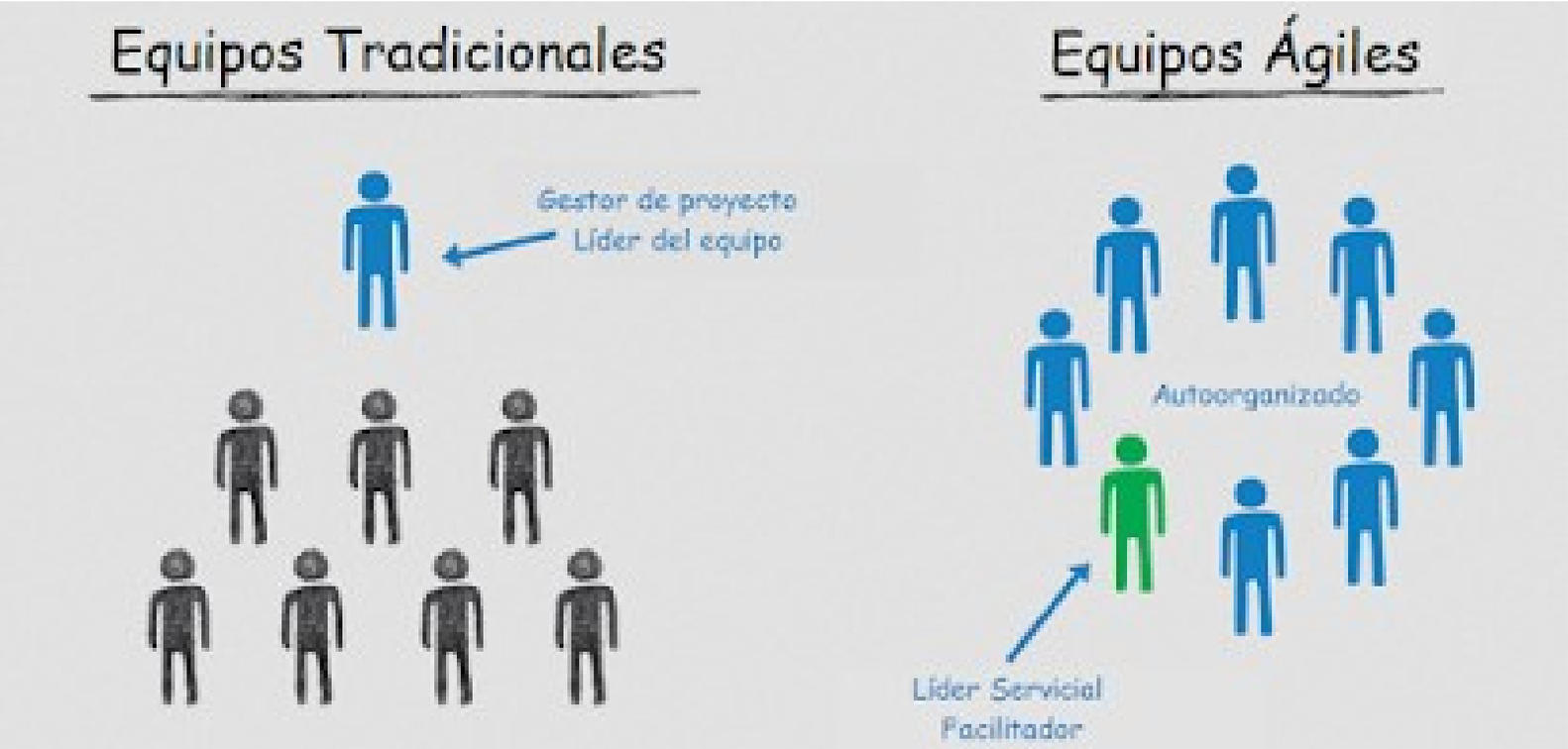
- Comunicación grupal:

  Las comunicaciones en un grupo se ven influenciadas por factores como: status de los miembros del grupo, tamaño del grupo, composición de hombres y mujeres, personalidades y canales de comunicación disponible.

- Se deben establecer mecanismos para la comunicación entre los miembros del equipo:
  - Comunicación formal: a través de reuniones, escritos y otros canales no interactivos
  - Comunicación informal: Los miembros comparten ideas sobre la marcha.

El equipo de software ágil

- Muchas organizaciones de software defienden el desarrollo ágil de software, lo que conlleva a crear equipos pequeños y muy motivados, lo que se denomina equipo ágil.
  - Se hace hincapié en la competencia individual y colaboración grupal.
  - Son autoorganizados.

El equipo de software ágil

- Se parece a un paradigma aleatorio con pocos miembros